

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Габдуллина Александра Булатовна

2026-04-18

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.

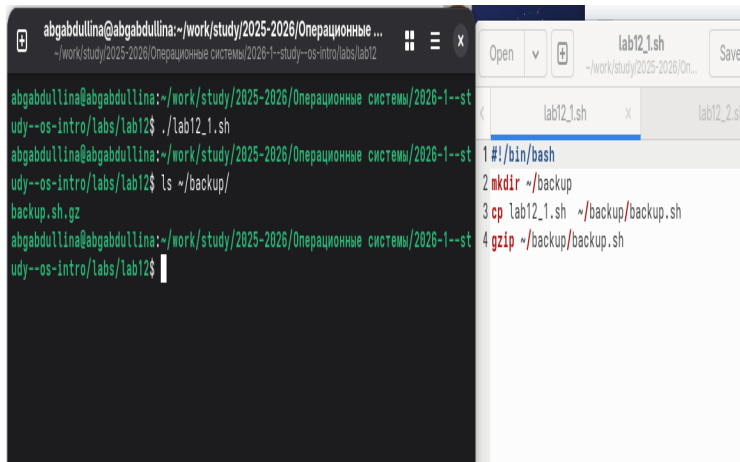
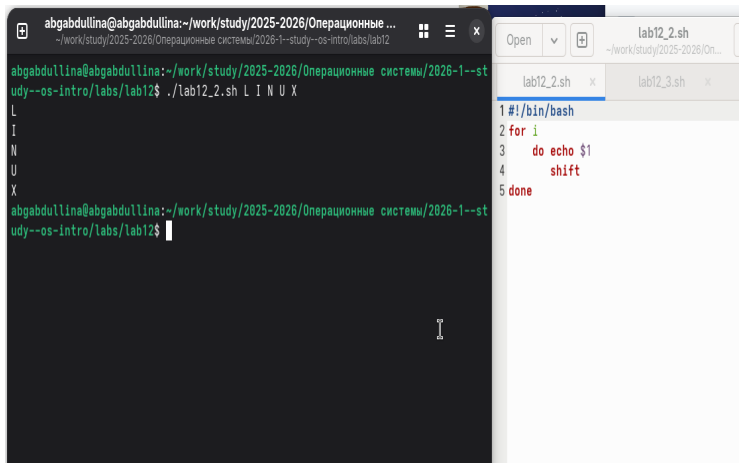


Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text 'abgabdullina@abgabdullina:~/work/study/2025-2026/Операционные ...' and a subtitle '~/.work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12'. The terminal content shows the command `./lab12_2.sh L I N U X` being executed, which prints the letters 'L', 'I', 'N', 'U', 'X' on separate lines. The prompt is `abgabdullina@abgabdullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$`. The file editor on the right has a title bar with 'lab12_2.sh' and a subtitle '~/.work/study/2025-2026/Он...'. It shows a shell script with five lines: `1 #!/bin/bash`, `2 for i`, `3 do echo $1`, `4 shift`, and `5 done`.

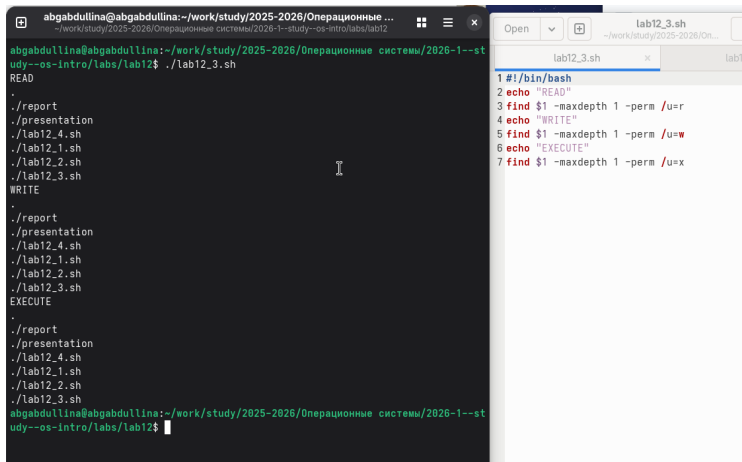
```
abgabdullina@abgabdullina:~/work/study/2025-2026/Операционные ...
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12

abgabdullina@abgabdullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--st
udy--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_2.sh L I N U X
L
I
N
U
X
abgabdullina@abgabdullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--st
udy--os-intro/labs/lab12$
```

```
lab12_2.sh
1 #!/bin/bash
2 for i
3 do echo $1
4 shift
5 done
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab12_3.sh`. The script's output is as follows:

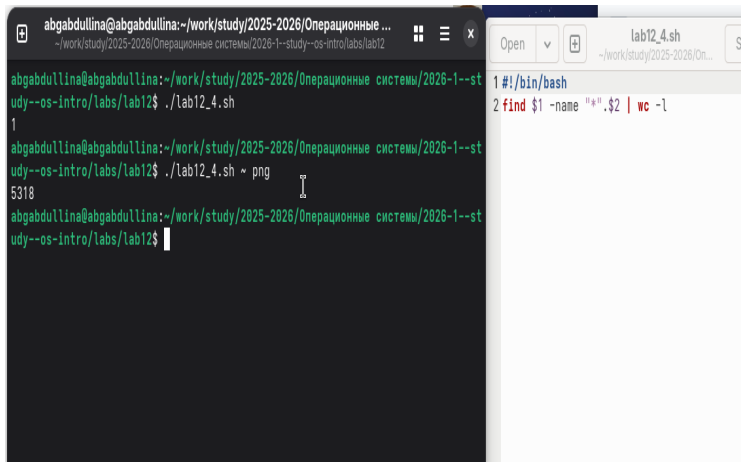
```
abgabduullina@abgabduullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_3.sh
READ
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
WRITE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
EXECUTE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
abgabduullina@abgabduullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

The file editor on the right shows the contents of `lab12_3.sh`:

```
1 #!/bin/bash
2 echo "READ"
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
4 echo "WRITE"
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
6 echo "EXECUTE"
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "abgabdullina@abgabdullina: ~/work/study/2025-2026/Операционные ..." and a path "~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12". The terminal content shows the user running a script `./lab12_4.sh`, which outputs the number `5318`. The user then runs `./lab12_4.sh ~ png`. The file editor on the right has a title bar with the text "lab12_4.sh" and a path "~/work/study/2025-2026/On...". The editor content shows the script's code: `1 #!/bin/bash` and `2 find $1 -name "*" . $2 | wc -l`.

```
abgabdullina@abgabdullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh
1
abgabdullina@abgabdullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ png
5318
abgabdullina@abgabdullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
1 #!/bin/bash
2 find $1 -name "*" . $2 | wc -l
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.